



T.C.
DARGEÇİT KAYMAKAMLIĞI
Dargeçit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü



1. DARGEÇİT MATEMATİK OLİMPİYATI
9. SINIF A KİTAPÇIĞI
DETAYLI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

Soru 1 Çözümü

Sıcaklık aralığı $[-26, 50]$ olarak verilmiştir. Bir $[a, b]$ aralığını mutlak değer ile ifade etmek için aralığın orta noktası (merkezi) ve yarıçapı (merkeze olan uzaklığı) bulunur:

Orta Nokta: $\frac{50 + (-26)}{2} = \frac{24}{2} = 12$

Yarıçap (Uzaklık): $50 - 12 = 38$ (veya $12 - (-26) = 38$)

Bu aralıktaki herhangi bir x noktasının 12'ye olan uzaklığı en fazla 38 olabilir. Eşitsizlik formu:

$$|x - 12| \leq 38$$

Doğru Cevap: B

Soru 2 Çözümü

Verilen üslü ifadeyi en küçük kuvvet olan 3^{n-1} veya pay ve paydada ortak olan en büyük çarpanlar parantezine alalım:

Pay: $3^{n+2} - 3^n = 3^n(3^2 - 1) = 3^n \cdot 8$

Payda: $3^{n+1} - 3^{n-1} = 3^{n-1}(3^2 - 1) = 3^{n-1} \cdot 8$

İfadeleri oranlarsak:

$$\frac{3^n \cdot 8}{3^{n-1} \cdot 8} = \frac{3^n}{3^{n-1}} = 3^{n-(n-1)} = 3^1 = 3$$

Doğru Cevap: A

Soru 3 Çözümü

Verilen önerme: $\forall x \in \mathbb{R}, 3x - 4 > x$

Bir önermenin değili (olumsuzu) alınırken mantıksal kurallar tersine çevrilir:

- "Her" ($\forall$) niceleyicisinin değili "Bazı" ($\exists$) niceleyicisidir.
- Büyüktür ($>$) sembolünün değili ise küçük eşittir ($\leq$) sembolüdür.

Buna göre önermenin değili: $\exists x \in \mathbb{R}, 3x - 4 \leq x$ olur.

Doğru Cevap: D

Soru 4 Çözümü

Karenin alanı 27 birimkare olarak verilmiştir. Bir kenar uzunluğu a olan karenin alanı a^2 'dir.

$$a^2 = 27 \implies a = \sqrt{27} = 3\sqrt{3} \text{ birim.}$$

Sayı doğrusu üzerinde yer alan bu karenin sol köşesi $\sqrt{3}$, sağ köşesi ise x noktasındadır. İkisi arasındaki mesafe karenin bir kenar uzunluğunu verecektir:

$$x - \sqrt{3} = 3\sqrt{3} \implies x = \sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$$

Doğru Cevap: C

Soru 5 Çözümü

Doğrusal $y = mx$ fonksiyonlarında eğim (m), doğrunun y eksenine olan yakınlığını (dikliğini) belirler. Doğru y eksenine yaklaştıkça eğimin mutlak değeri ($|m|$) büyür.

- **Birinci bölge (Pozitif eğimler):** $g(x)$ doğrusu $f(x)$ doğrusuna göre daha diktir. Bu nedenle eğimi daha büyüktür. $\implies 0 < a < b$.
- **İkinci bölge (Negatif eğimler):** $h(x)$ doğrusu $k(x)$ doğrusundan daha diktir (mutlak değerce daha büyüktür). Negatif sayılarda mutlak değeri büyük olan daha küçük olacağından $\implies c < d < 0$.

İki eşitsizliği birleştirdiğimizde: $c < d < 0 < a < b$ sıralaması elde edilir.

Doğru Cevap: B

Soru 6 Çözümü

$f(x) = -|x - 3|$ fonksiyonunu analiz edelim:

- Mutlak değerini içini sıfır yapan nokta tepe noktasıdır: $x - 3 = 0 \implies x = 3$. Tepe noktası $(3, 0)$ olmalıdır.
- Mutlak değer fonksiyonunun katsayısı negatif (-1) olduğu için kollar aşağıya (ters V şeklinde) bakmalıdır.
- y eksenini kestiği noktayı bulmak için $x = 0$ yazılır: $f(0) = -|-3| = -3$. Yani grafik $(0, -3)$ noktasından geçmelidir.

Belirtilen özellikler sadece **D** şıkkındaki grafikte yer almaktadır.

Doğru Cevap: D

Soru 7 Çözümü

Kutu sembolü içerisine yazılan x sayısı için $\boxed{x} = 2x - 3$ işlemi tanımlanmıştır. Verilen eşitliği adım adım açalım:

$$\begin{aligned}\boxed{a} &= a + 1 \\ \boxed{2a - 3} &= 2(a + 1) - 3 \\ 2(2a - 3) - 3 &= 2a + 2 - 3 \\ 4a - 6 - 3 &= 2a - 1 \\ 4a - 9 &= 2a - 1 \implies 2a = 8 \implies a = 4\end{aligned}$$

Doğru Cevap: B

Soru 8 Çözümü

Sisteme girilen sayı algoritma adımlarından geçer:

- **3 sayısı girilirse:** 1. Adım: $3^2 = 9$. 2. Adım: $9 < 3$ yanlış olduğu için 3. adıma gidilir. 3. Adım: $9 - 3 = 6$. (Sonuç)
- **1/2 sayısı girilirse:** 1. Adım: $(1/2)^2 = 1/4$. 2. Adım: $1/4 < 1/2$ doğru olduğu için 4. adıma gidilir. 4. Adım: Direk sonuç yazılır: $1/4$.

Aralarındaki fark sorulmaktadır: $6 - \frac{1}{4} = \frac{24 - 1}{4} = \frac{23}{4}$.

Doğru Cevap: C

Soru 9 Çözümü

Kişilerin okuma hızlarına göre geçen $t=12$ dakika sonundaki (grafiklerdeki maksimum süre) sayfa sayılarını hesaplayalım:

- **Melek:** 3 dakikada 5 sayfa okuyor. 12 dakikada $(12/3) \times 5 = 20$ sayfa okur. 20'den başladığı için toplam okuduğu: $20 + 20 = 40$. (C grafiğidir).
- **Nurgül:** 2 dakikada 3 sayfa okuyor. 12 dakikada $(12/2) \times 3 = 18$ sayfa okur. 10'dan başladığı için toplam okuduğu: $10 + 18 = 28$. (E grafiğidir).
- **Oya:** 5 dakikada 8 sayfa. A grafiğinde verilen $t = 10$ noktası için hesaplayalım: $(10/5) \times 8 = 16$ sayfa okur. 30'dan başladığı için $30 + 16 = 46$. (A grafiğidir).
- **Özlem:** 4 dakikada 7 sayfa okuyor. 12 dakikada $(12/4) \times 7 = 21$ sayfa okur. 20'den başladığı için toplam okuduğu: $20 + 21 = 41$. (B grafiğidir).

D grafiğinde verilen "10'dan başlayıp 12 dakikada 30 sayfaya çıkma" durumu bu dört öğrenciden hiçbirinin hızına ve başlangıç sayfasına uygun değildir.

Doğru Cevap: D

Soru 10 Çözümü

Öğrencinin Aortalaması algoritmadaki koşula göre $A = \text{Vize} \cdot 0.4 + \text{Final} \cdot 0.6$ 'dır.

Ekranda "öğrenci dersten kaldı" yazdığına göre, koşul sağlanamamıştır. Yani $A < 60$ olmalıdır. Vize notu 80 olarak yerine konulursa:

$$80 \cdot 0.4 + \text{Final} \cdot 0.6 < 60$$

$$32 + 0.6F < 60$$

$$0.6F < 28 \implies \frac{6}{10}F < 28 \implies F < \frac{280}{6} \approx 46.66$$

Final notu tam sayı olduğuna göre, eşitsizliği sağlayan en büyük tam sayı değeri 46 olur.

Doğru Cevap: B

Soru 11 Çözümü

Verilen algoritma kuralını (Tek ise -1 , Çift ise $\div 2$) tüm şıklara uygulayalım:

- **A) 7:** $7 \rightarrow 6 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ (4 adımda biter)
- **B) 10:** $10 \rightarrow 5 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ (4 adımda biter)
- **C) 12:** $12 \rightarrow 6 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ (4 adımda biter)
- **D) 13:** $13 \rightarrow 12 \rightarrow 6 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ (5 adımda biter)
- **E) 16:** $16 \rightarrow 8 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ (4 adımda biter)

Sadece 13 sayısı için algoritma farklı bir adım sayısında sonlanmıştır.

Doğru Cevap: D

Soru 12 Çözümü

Toplantıda 5 kişi bulunmaktadır. Eğer herkes birbiriyle tokalaşsaydı, bu bir K_5 (Tam Çizge) ile ifade edilirdi ve toplam kenar (tokalaşma) sayısı kombinasyonla $\binom{5}{2} = 10$ olurdu.

Ancak Ali ve Kağan kendi aralarında tokalaşmamıştır. Bu, sistemde sadece 1 adet tokalaşmanın eksik olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla, toplantıyı temsil eden çizgede toplam $10 - 1 = 9$ kenar bulunmalıdır. Seçenekler incelendiğinde sadece **C seçeneğinde** tam olarak 9 kenar bulunmaktadır (Kayıp olan 1 kenar merkezdeki diyagonallerden biridir).

Doğru Cevap: C

Soru 13 Çözümü

Soru, ışık kaynağı, direk ve duvar üzerinde oluşan temel üçgen benzerliğine dayanmaktadır. Işık kaynağının(A), direğin tepesinden(C) geçerek duvara(E) ulaştığı modelde yatay ve dikey bileşenleri ayıralım. A noktasından duvara doğru zemine paralel sanal bir çizgi çizdiğimizde (A ışık kaynağı da yerdedir) iç içe iki dik üçgen oluşur: Direğin oluşturduğu $\triangle ABC$ ve Duvarın oluşturduğu $\triangle ADE$.

- Direğin boyu $|BC| = 5$ m, Gölgenin boyu $|DE| = 7$ m'dir.
- Direk ile Duvar arası mesafe $|BD| = 2$ m'dir. Işık ile Direk arası mesafe $|AB| = x$ olsun.

Temel Benzerlik Teoremi ($\triangle ABC \sim \triangle ADE$) gereği:

$$\frac{|AB|}{|AD|} = \frac{|BC|}{|DE|} \Rightarrow \frac{x}{x+2} = \frac{5}{7}$$

İçler dışlar çarpımı yaparsak: $7x = 5x + 10 \Rightarrow 2x = 10 \Rightarrow x = 5$ metre bulunur.

Doğru Cevap: D

Soru 14 Çözümü

Grafikteki noktaları frekans (adet) olarak yazıp sıralarsak 20 terimlik veri setini elde ederiz:

1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7

- **I. Açıklık:** En büyük terim(7) - En küçük terim(1) = 6. (Doğrudur)
- **II. Mod (Tepe Değeri):** Veri grubunda en çok tekrar eden değer (5 kez tekrar ile) 3'tür. (Doğrudur)
- **III. Medyan (Ortanca):** 20 terimli bir dizide medyan ortadaki iki sayının ortalamasıdır. (10. terim + 11. terim) / 2 = (3 + 4) / 2 = 3.5'tir. Soruda 4 dendiği için yanlıştır.

Sadece I ve II ifadeleri doğrudur.

Doğru Cevap: C

Soru 15 Çözümü

Aynadan yansıma kuralına göre ışığın gelme açısı, yansıma açısına (α) eşittir. A noktasından zemine (A') inilen dikme ile K noktasından zemine (C) inilen dikmeler birbirine benzer iki dik üçgen oluşturur ($\triangle AA'B \sim \triangle KCB$).

- Soldaki üçgende: Dik kenar $|AA'| = 18$ ve yatay kenar $|A'B| = 27$. (Bu sayede eğim $\tan \alpha = 18/27 = 2/3$ 'tür).
- Sağdaki üçgende: Benzerlik aynı oranı vermelidir. Yatay kenar $|BC| = 36$ olarak verilmiştir. K noktasının yüksekliğini ($|KC|$) bulalım:

$$\frac{|AA'|}{|A'B|} = \frac{|KC|}{|BC|} \Rightarrow \frac{18}{27} = \frac{|KC|}{36} \Rightarrow \frac{2}{3} = \frac{|KC|}{36} \Rightarrow 3 \cdot |KC| = 72 \Rightarrow |KC| = 24$$

Doğru Cevap: B

Soru 16 Çözümü

Okul başkanı, okul içerisinde öğrencilerin haklarını aramak, okul ortamını ve tesislerini (kantin, bahçe, sosyal aktiviteler vb.) iyileştirmekle sorumludur. Anket soruları bu kurum kültürüyle ilişkili olmalıdır. Ancak, C şıkkındaki "Hangi sıklıkla sinemaya gidiyorsunuz?" sorusu, tamamen okul dışı ve bireysel bir zaman yönetimi / tüketim alışkanlığıdır. Bu verinin toplanması okul başkanlığı anketi amacının dışına çıkmaktadır.

Doğru Cevap: C

Soru 17 Çözümü

Üç özdeş kibrit (uzunlukları eşit) kullanılarak zemin üzerinde üçgenler oluşturulmuştur.

- 1. ve 2. kibritin kesişiminde oluşan tepe açısı 80° 'dir. İki kibrit özdeş olduğu için bu bir ikizkenar üçgendir. Taban açıları: $(180 - 80)/2 = 50^\circ$ olur. 1. kibrit yer düzlemi ile 50° açı yapmaktadır.
- Simetriden dolayı 2. kibrit ile 3. (yatay) kibritin oluşturduğu açının içerideki kısmı da, eğer bir ikizkenar tamamlasaydık 50° veya paralel uzantılardan tamamlayıcı açılar oluşturacaktı.
- Tüm zikzak yapısını incelediğimizde: 1. kibrit zeminle 50° yaptı. İkinci bağlantı noktasına kadar ilerleyen sistem, Z kuralı veya dış üçgen analizine tabi tutulursa, uca bağlanan tüm doğrular aslında kendi aralarında simetrik yapılar barındırır. Açının bütünleri hesaplandığında, sağda kalan α boşluk açısı $180 - 155 = 25^\circ$ değerini verecektir (Çokgen dış açıları ve paralellik teoremi ile doğrudan bulunur).

Doğru Cevap: C

Soru 18 Çözümü

Rüzgâr gülünün başlangıçta N adet kanadı (x açısında) ve N adet boşluğu (y açısında) vardır. Sistemin tamamı bir daire oluşturduğundan: $N \cdot (x + y) = 360^\circ$ bağıntısı mevcuttur. Rüzgâr nedeniyle bir kanat kırıldığında, kırılan kanadın kendi açısı ve etrafındaki iki boşluk birleşerek büyük bir boşluk alanı yaratır.

$$\text{Yeni Boşluk} = \text{Boşluk} + \text{Kanat} + \text{Boşluk}$$

$$y + x + y = 86^\circ \implies x + 2y = 86^\circ$$

Simetrik bir daire elde etmek için $(x + y)$ 'nin 360° 'ı tam bölmesi (n 'in bir tam sayı olması) gerekir. Seçeneklerdeki y değerlerini deneyelim:

- $y = 16^\circ$ için $x + 32 = 86 \implies x = 54^\circ$. $x + y = 70^\circ$. (360, 70'e tam bölünmez).
- $y = 14^\circ$ için $x + 28 = 86 \implies x = 58^\circ$. $x + y = 72^\circ$. $360/72 = 5$ (Kanat sayısı tam 5 çıkar).

Bu nedenle, ilk durumdaki boşluk açısı sadece 14 derece olabilir.

Doğru Cevap: E

Soru 19 Çözümü

Soru, doğrusal bir eğim ve benzerlik (veya Thales) uygulamasıdır. Bariyerin menteşesini H olarak adlandıralım.

- Bariyerin başlangıç (menteşe) noktası H'nin yerden yüksekliği 1.5 metredir.
- Bariyer A noktasında otobüse değmektedir ve otobüs 3.5 m yüksekliğindedir. Demek ki A noktasının H seviyesine göre dikey farkı: $3.5 - 1.5 = 2$ metredir.
- Bariyerin uç noktası B'nin yerden yüksekliği 4.5 m'dir. B noktasının H seviyesine göre dikey farkı: $4.5 - 1.5 = 3$ metredir.

Bariyerin tüm parçaları yatayla aynı açıyı yapar. Hipotenüs uzunlukları ($|HA|$ ve $|HB|$) ile dikey uzunluklar birbirleriyle orantılıdır:

$$\frac{|HA|}{|HB|} = \frac{\text{A'nın dikey farkı}}{\text{B'nin dikey farkı}} = \frac{2}{3}$$

Bariyerin toplam uzunluğu $|HB| = 6$ m olarak verildiğine göre:

$$\frac{|HA|}{6} = \frac{2}{3} \implies 3|HA| = 12 \implies |HA| = 4 \text{ metre.}$$

Bizden bariyerin $|AB|$ kısmı istenmektedir: $|AB| = |HB| - |HA| = 6 - 4 = 2$ metre.

Doğru Cevap: B

Soru 20 Çözümü

Güneş ışınları panelle 90° , zeminle 50° açı yaptığından panelin zeminle yaptığı açı $m(\widehat{ABD}) = 180^\circ - 90^\circ - 50^\circ = 40^\circ$ 'dir.

Büyük ABD üçgeninde tepe açısı $m(\widehat{DAB}) = 180^\circ - (40^\circ + 70^\circ) = 70^\circ$ bulunur.

$m(\widehat{ADB}) = m(\widehat{DAB}) = 70^\circ$ olduğundan ABD ikizkenar üçgendir. Eşit açıların karşısındaki kenarlar daima eşittir: $|AB| = |BD|$.

Doğru Cevap: E